Домашнее задание: Теория вероятностей

Выполнил: Казимиров Егор

1. Задачи на бумаге

Задача 1.1. Случайная скидка

Сначала считаю **математическое ожидание**: $E[X] = \Sigma\, x_i \cdot p_i$:

$0 \cdot 0.60 + 300 \cdot 0.30 + 1000 \cdot 0.08 + 5000 \cdot 0.02$ = **270 руб**

Теперь **дисперсию**: $Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2$

Нахожу **$E[X^2]$**:

$0^2 \cdot 0.60 + 300^2 \cdot 0.30 + 1000^2 \cdot 0.08 + 5000^2 \cdot 0.02$ = **607 000**

Теперь **квадрат матожидания**:

$(E[X])^2 = 270^2$ = **72 900**

И теперь вычитаю:

$Var(X) = 607\,000 - 72\,900$ = **534 100 руб²**

Ответ: E[X] = 270 руб., Var(X) = 534 100 руб²

Вывод: Средняя скидка – 270 рублей. Дисперсия большая, потому что в $E[X^2]$ слагаемое от скидки 5000 дает 500 000 (больше 80% всей суммы), поэтому редкая крупная скидка сильно увеличивает разброс.

Задача 1.2. Покупки за день

Конверсия p = 4% или 0.04. За день 200 посетителей (n), каждый решает, купить или нет, независимо. Это схема Бернулли, а значит, что число покупок X распределено биномиально.

Сначала нужно посчитать среднее число покупок по формуле для биномиального распределения $E[X] = n \cdot p$:

$E[X] = 200 \cdot 0.04 =$ **8 покупок**

Теперь считаю дисперсию:

$Var(X) = n \cdot p \cdot (1 - p) = 200 \cdot 0.04 \cdot 0.96 = 7.68$

И уже из дисперсии нахожу стандартное отклонение: $\sigma = \sqrt{Var(X)}$:

$\sigma = \sqrt{7.68} \approx$ **2.77**

Ответ: Среднее число покупок – 8, стандартное отклонение – 2.77

Вывод: В среднем за день бывает 8 покупок. Так как $\sigma \approx 2.77$ – это значит, что в типичный день число покупок отличается от 8 примерно на 2.77, то есть обычно лежит в интервале от 5 до 11, но при этом конверсия не менялась.

Задача 1.3. Ожидание ответа в чате

По условию время ожидания X лежит в промежутке от 1 до 5 минут и любое время в нем одинаково вероятно, а значит, что это равномерное распределение и его границы – это $a = 1$ и $b = 5$.

Сначала надо посчитать среднее время ожидания:

$E[X] = \frac{a+b}{2} = \frac{1+5}{2} =$ 3 минуты, так как любое время равновероятно, среднее попадает ровно в середину интервала.

Теперь дисперсию**:**

$Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(5-1)^2}{12} = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}$ или 1.33 мин²

Ответ: $E[X] = 3$ мин, $Var(X) \approx 1.33$ мин²

Вывод: В среднем ответ приходит через 3 минуты, а стандартное отклонение около 1.15 минуты, а это значит, что типичное время ожидания лежит в диапазоне примерно от 1.85 до 4.15 минут.

Задача 1.4. Какое это распределение?

а) Сколько соискателей из 500, открывших вакансию, откликнутся

Это **биномиальное распределение**. Всего есть 500 независимых соискателей и каждый с одной и той же вероятностью решает откликнуться или нет и нужно посчитать общее число успехов.

б) Время работы сервера до сбоя, если сбои случаются случайно и не зависят от того, сколько сервер уже проработал

Это **экспоненциальное распределение**. В условии прямо сказано, что сбои не зависят от того, сколько сервер уже проработал, это и есть отсутствие памяти, то есть сколько бы сервер не работал – вероятность сбоя в следующий момент не меняется.

в) Рост взрослого человека в большой случайной группе людей

Это **нормальное распределение**, потому что на рост влияет много мелких факторов и ни один из них не доминирует, а по центральной предельной теореме сумма таких мелких вкладов дает симметричный колокол, поэтому в большой группе большинство людей будут около среднего роста, а очень высоких и очень низких мало. В лекции как раз был такой пример с ростом мужчин.

г) Ежемесячный платеж по кредитной карте, если у большинства клиентов он небольшой, а у немногих очень большой

Это распределение **с длинным правым хвостом**. Оно не нормальное, потому что асимметрично, как зарплаты в вакансиях из лекции. Платеж не может быть отрицательным, а редкие крупные значения вытягивают хвост вправо и из-за этого среднее будет больше медианы.